

2026—2027 年延安中学高一上周末作业 2

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $M = \{1, 2\}$, $P = \{1, 3, 5\}$, 则 $M \cap \bar{P} =$ _____.

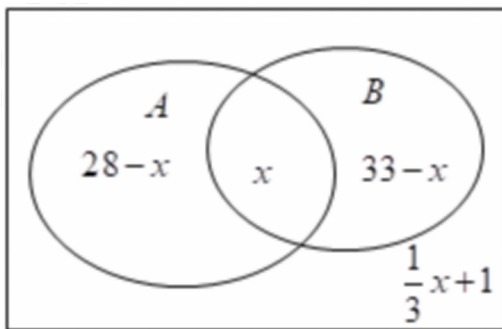
【答案】 $\{2\}$

4. 某公司共有 50 人, 此次组织参加社会公益活动, 其中参加 A 项公益活动的有 28 人, 参加 B 项公益活动的有 33 人, 且 A 、 B 两项公益活动都不参加的人数比都参加的人数的三分之一多 1 人, 则只参加 A 项不参加 B 项的人数是 _____.

【答案】 10

【解析】

■ 如图所示, 设 A 、 B 两项公益活动都参加的有 x 人,



■ 则仅参加 A 项的有 $(28 - x)$ 人, 仅参加 B 项的有 $(33 - x)$ 人,

■ A 、 B 两项公益活动都不参加的有 $\left(\frac{1}{3}x + 1\right)$ 人,

■ 由题意得 $x + (28 - x) + (33 - x) + \left(\frac{1}{3}x + 1\right) = 50$, 解得 $x = 18$,

■ 所以只参加 A 项不参加 B 项的有 $28 - 18 = 10$ 人.

5. 设集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, 则满足 $A \cup B = \{0, 1, 2\}$ 的集合 B 的个数是 _____.

【答案】 4

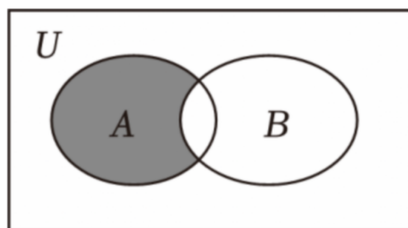
【解析】

■ $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\} = \{x \mid x = 1 \text{ 或 } x = 2\} = \{1, 2\}$,

■ 若 $A \cup B = \{0, 1, 2\}$, 则 $0 \in B$,

■ 则 $B = \{0\}, \{0, 2\}, \{1, 0\}, \{0, 1, 2\}$, 共 4 个.

6. 已知全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 $A = \{x \mid x^2 < 4\}$, $B = \{y \mid y = x^2\}$, 则图中阴影部分所表示的集合为 _____.

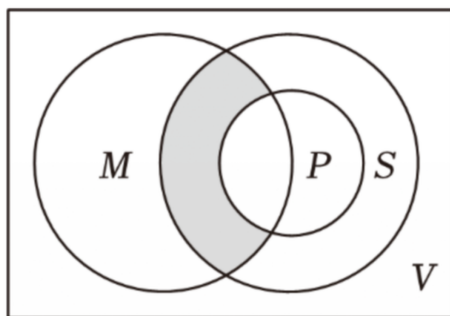


【答案】 $A \cap \overline{B} = (-2, 0)$

【解析】

- 集合 $A = \{x \mid x^2 < 4\} = (-2, 2)$, $B = \{y \mid y = x^2\} = [0, +\infty)$,
- 图中阴影部分所表示的集合是 $A \cap \overline{B} = (-2, 0)$.

7. 如图所示, M 、 P 、 S 是 V 的三个子集, 则阴影部分所表示的集合是 _____.



【答案】 $(M \cap S) \cap (\complement_V P)$

8. 下面六个关系式: ① $\emptyset \subseteq \{a\}$; ② $a \subseteq \{a\}$; ③ $\{a\} \subseteq \{a\}$; ④ $\{a\} \in \{a, b\}$; ⑤ $a \in \{a, b, c\}$; ⑥ $\emptyset \in \{a, b\}$; 其中正确的是 _____.

【答案】 ①③⑤

9. 已知集合 $A = \{x \mid -1 \leq x \leq a\} \neq \emptyset$, 若 $\{y \mid y = x + 1, x \in A\} = \{y \mid y = x^2, x \in A\}$, 则实数 a 值为 _____.

【答案】 0 或 $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$

【解析】

- 因为 $A = \{x \mid -1 \leq x \leq a\} \neq \emptyset$,
- 所以 $\{y \mid y = x + 1, x \in A\} = \{y \mid 0 \leq y \leq a + 1\}$,
- $-1 \leq a \leq 1$ 时, $\{y \mid y = x^2, x \in A\} = \{y \mid 0 \leq y \leq 1\}$,
- $a > 1$ 时, $\{y \mid y = x^2, x \in A\} = \{y \mid 0 \leq y \leq a^2\}$,

- ① $-1 \leq a \leq 1$ 时, $\{y \mid 0 \leq y \leq a+1\} = \{y \mid 0 \leq y \leq 1\}$, 则 $a+1=1$, 解得 $a=0$;
- ② $a > 1$ 时, $\{y \mid 0 \leq y \leq a+1\} = \{y \mid 0 \leq y \leq a^2\}$, 则 $a^2 = a+1$, 解得 $a = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$;
- 所以 $a=0$ 或 $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

10. 设集合 $A = \{(x, y) \mid x+y=22, x>0, y>0, x, y \text{ 均为质数}\}$ 的子集的个数为 _____.

【答案】 32

【解析】

- 集合 $A = \{(x, y) \mid x+y=22, x>0, y>0, x, y \text{ 均为质数}\}$
- $= \{(3, 19), (19, 3), (5, 17), (17, 5), (11, 11)\}$, 则 A 的子集的个数为 $2^5 = 32$.

11. 已知一个有四个数字元素的集合 S , S 的所有子集的元素和 (空集的元素和认为是 0) 的总和为 16192, 则 S 的元素之和等于 _____.

【答案】 2024

【解析】

- 设 $S = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$, S 的每个元素在所有子集中均出现 2^3 次,
- 故 $(a_1 + a_2 + a_3 + a_4) \cdot 2^3 = 16192$, 所以 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 2024$,
- 故 S 的元素之和等于 2024.

12. 设 A 是非空数集, 若对任意 $x, y \in A$, 都有 $x+y \in A$, $xy \in A$, 则称 A 具有性质 P , 给出以下命题:

- ①若 A 具有性质 P , 则 A 可以是有限集;
- ②若 A 具有性质 P , 且 $A \neq \mathbb{R}$, 则 $\overline{A}$ 具有性质 P ;
- ③若 A_1, A_2 具有性质 P , 且 $A_1 \cap A_2 \neq \emptyset$, 则 $A_1 \cap A_2$ 具有性质 P ;
- ④若 A_1, A_2 具有性质 P , 则 $A_1 \cap A_2$ 具有性质 P .

其中所有真命题的序号是 _____.

【答案】 ①③

【解析】

- 对于①, 取集合 $A = \{0, 1\}$ 具有性质 P , 故 A 可以是有限集, 故①正确;
- 对于③, 取 $x, y \in A_1 \cap A_2$, 则 $x \in A_1, x \in A_2, y \in A_1, y \in A_2$,
- 又 A_1, A_2 具有性质 P , 所以 $x+y \in A_1, xy \in A_1, x+y \in A_2, xy \in A_2$,
- 所以 $x+y \in A_1 \cap A_2, xy \in A_1 \cap A_2$, 所以 $A_1 \cap A_2$ 具有性质 P , 故③正确;
- 对于④, 取 $A_1 = \{x \mid x=2k, k \in \mathbb{Z}\}, A_2 = \{x \mid x=3k, k \in \mathbb{Z}\}, 2 \in A_1, 3 \in A_2$,

- 但 $2+3 \notin A_1 \cup A_2$, 故④错误;
- 对于②, 若 A 具有性质 P , 且 $A \neq \mathbb{R}$, 假设 $\bar{A}$ 也具有性质 P ,
- 设 $0 \in A$, 在 $\bar{A}$ 中任取一个 x , $x \neq 0$, 此时可证得 $-x \in A$,
- 否则若 $-x \in \bar{A}$, 由于 $\bar{A}$ 也具有性质 P , 则 $x + (-x) = 0 \in \bar{A}$,
- 与 $0 \in A$ 矛盾, 故 $-x \in A$,
- 由于 A 具有性质 P , $\bar{A}$ 也具有性质 P , 所以 $(-x)^2 \in A$, $x^2 \in \bar{A}$,
- 而 $(-x)^2 = x^2$, 这与 $A \cap \bar{A} = \emptyset$ 矛盾,
- 故当 $0 \in A$ 且 A 具有性质 P 时, 则 $\bar{A}$ 不具有性质 P ,
- 同理当 $0 \in \bar{A}$ 时, 也可以类似推出矛盾, 故②错误.
- 故正确的是①③.

13. 已知 $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 2, 5\}$, $T = \{t_1, t_2\} \subseteq S$, 记 $A_1 = \{x \mid x = a + t_1, a \in A, t_1 \in T\}$, $A_2 = \{x \mid x = b + t_2, b \in A, t_2 \in T\}$, 若 $A_1 \cap A_2 = \emptyset$, 则集合 T 为 _____.

【答案】 $T = \{1, 3\}$ 或 $T = \{2, 4\}$ 或 $T = \{3, 5\}$

【解析】

- 若 $A_1 \cap A_2 = \emptyset$, 即 $a + t_1 \neq b + t_2$, 则 $t_1 - t_2 \neq a - b$, 其中 $a, b \in A$,
- 否则 $t_1 + a = t_2 + b$, $A_1 \cap A_2 \neq \emptyset$,
- 又 $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 2, 5\}$, $T = \{t_1, t_2\} \subseteq S$,
- $2 - 1 = 1$, $5 - 2 = 3$, $5 - 1 = 4$, 则 t_1, t_2 相差 2,
- 所以 $T = \{1, 3\}$ 或 $T = \{2, 4\}$ 或 $T = \{3, 5\}$.

二、解答题

14. 设集合 $P = \{1, 2, 3, m\}$, $Q = \{3, m^2\}$, 且 $\bar{P} \cap Q = \emptyset$, 求实数 m 的值组成的集合.

【答案】 $\{-1, 0, \pm\sqrt{2}\}$

【解析】

- 因为 $\bar{P} \cap Q = \emptyset$, 所以 $Q \subseteq P$, 所以 $m^2 = 1$ 或 $m^2 = 2$ 或 $m^2 = m$,
- 考虑互异性, 得 $m = -1$ 或 $m = \pm\sqrt{2}$ 或 $m = 0$,
- 所以实数 m 的值组成的集合为 $\{-1, 0, \pm\sqrt{2}\}$.

15. 若集合 $A = (-\infty, 2]$, $B = \{x \mid kx + 1 < 0, k \in \mathbb{R}\}$, $A \cap B = \emptyset$, 求实数 k 的取值范围.

【答案】 $\left[-\frac{1}{2}, 0\right]$

【解析】

- 若 $B = \emptyset$, 则 $k = 0$, 符合题意,
- 若 $B \neq \emptyset$, 当 $k > 0$ 时, $B = \left(-\infty, -\frac{1}{k}\right)$, $A \cap B \neq \emptyset$, 不合题意;
- 当 $k < 0$ 时, $B = \left(-\frac{1}{k}, +\infty\right)$, 由 $A \cap B = \emptyset$ 得 $-\frac{1}{k} \geq 2$, 即 $-\frac{1}{2} \leq k < 0$,
- 故 k 的取值范围是 $\left[-\frac{1}{2}, 0\right]$.

16. 已知集合 $A = \{-4, 2a - 1, a^2\}$, $B = \{a - 5, 1 - a, 9\}$, 分别求适合下列条件的 a 的值.

(1) $9 \in (A \cap B)$;

(2) $\{9\} = A \cap B$.

【答案】 (1) $a = 5$ 或 $a = -3$; (2) $a = -3$

【解析】

(1) $9 \in (A \cap B)$, 所以 $9 \in A$,

- 当 $2a - 1 = 9$ 时, $a = 5$, 当 $a^2 = 9$ 时, 即 $a = \pm 3$,
- 当 $a = 3$ 时, $a - 5 = 1 - a$ 舍去, 所以 a 的值为 $5, -3$.

(2) 结合 (1) 的结论:

- 当 $2a - 1 = 9$ 即 $a = 5$ 时, $1 - a = -4$, $\{9\} \neq (A \cap B)$,
- 当 $a^2 = 9$ 时, 即 $a = \pm 3$, 当 $a = 3$ 时, $a - 5 = 1 - a$ 舍去,
- 所以 a 的值为 -3 .

17. 已知集合 $M = \{a, ab, a - b\}$, $N = \{0, |a|, b\}$, 且 $M = N$, 求实数 a, b 的值.

【答案】 $a = b = -1$

【解析】

- 由集合元素的互异性, 得 $a \neq 0$, 且 $b \neq 0$, 所以 $a - b = 0$, 即 $a = b$,
- 所以 $ab = |a|$, 又由 $|a| \neq b = a$, 得 $a < 0$, 故 $a = b = -1$.

18. 已知集合 $A = \{x \mid -2 < x < 7\}$, $B = \{x \mid m + 1 \leq x \leq 2m - 1\}$.

(1) 当 $m = 4$ 时, 求 $A \cap B$, $A \cup B$;

(2) 若 $A \cap B = B$, 求实数 m 的取值范围.

【答案】 (1) $A \cap B = [5, 7)$, $A \cup B = (-2, 7]$; (2) $(-\infty, 4)$

【解析】

(1) 当 $m = 4$ 时, 得集合 $A = \{x \mid -2 < x < 7\}$, $B = \{x \mid 5 \leq x \leq 7\}$,

- 得 $A \cap B = [5, 7)$, $A \cup B = (-2, 7]$.

(2) 由 $A \cap B = B$ 得 $B \subseteq A$,

- ①当 $B = \emptyset$ 时, 得 $m + 1 > 2m - 1$, 解得 $m < 2$;

- ②当 $B \neq \emptyset$ 时, 得
$$\begin{cases} m + 1 > -2 \\ 2m - 1 < 7 \\ m + 1 \leq 2m - 1 \end{cases}, \text{ 解得 } 2 \leq m < 4;$$

- 综上, 实数 m 的取值范围是 $(-\infty, 4)$.

19. 若集合 $A = \{x \mid x^2 + 5x - 6 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + 2(m + 1)x + m^2 - 3 = 0\}$.

(1) 当 $m = 0$ 时, 求集合 $A \cup B$;

(2) 若 $A \cap B = B$, 求实数 m 的取值范围.

【答案】 (1) $A \cup B = \{1, -6, -3\}$; (2) $\{m \mid m \leq -2\}$

【解析】

(1) 由题意得, 集合 $A = \{x \mid x^2 + 5x - 6 = 0\} = \{1, -6\}$,

- 当 $m = 0$ 时, $B = \{x \mid x^2 + 2x - 3 = 0\} = \{1, -3\}$,

- 所以 $A \cup B = \{1, -6, -3\}$;

(2) 由 (1) 得集合 $A = \{1, -6\}$, $B = \{x \mid x^2 + 2(m + 1)x + m^2 - 3 = 0\}$,

- 若 $A \cap B = B$ 得 $B \subseteq A$, 所以 $B = \emptyset$ 或 $\{-6\}$ 或 $\{1\}$ 或 $\{1, -6\}$,

- 当 $B = \emptyset$ 时, $\Delta = 4(m + 1)^2 - 4(m^2 - 3) < 0$, 解得 $m < -2$,

- 当 $B = \{-6\}$ 时, 则
$$\begin{cases} \Delta = 4(m + 1)^2 - 4(m^2 - 3) = 0 \\ 36 - 12(m + 1) + m^2 - 3 = 0 \end{cases}, \text{ 无解,}$$

- 当 $B = \{1\}$ 时, 则
$$\begin{cases} \Delta = 4(m + 1)^2 - 4(m^2 - 3) = 0 \\ 1 + 2(m + 1) + m^2 - 3 = 0 \end{cases}, \text{ 解得 } m = -2,$$

- 当 $B = \{1, -6\}$ 时, 则
$$\begin{cases} \Delta = 4(m + 1)^2 - 4(m^2 - 3) > 0 \\ 1 + (-6) = -2(m + 1) \\ 1 \times (-6) = m^2 - 3 \end{cases}, \text{ 无解,}$$

- 综上所述, 实数 m 的取值范围为 $\{m \mid m \leq -2\}$.

20. 对于点集 $A = \{(x, y) \mid x = m, y = -3x + 2, m \in \mathbb{N}, m \geq 1\}$, $B = \{(x, y) \mid x = n, y = a(x^2 - x + 1), n \in \mathbb{N}, n \geq 1\}$, 是否存在非零整数 a , 使得 $A \cap B \neq \emptyset$?

【答案】 $a = -1$

【解析】

- 当 $A \cap B \neq \varnothing$ 时, $-3x + 2 = a(x^2 - x + 1)$,
- $ax^2 + (3 - a)x + a - 2 = 0$ ①有正整数解,
- 所以 $\Delta = (3 - a)^2 - 4a(a - 2) = -3a^2 + 2a + 9$ 是平方数,
- 所以 $3a^2 - 2a - 9 \leq 0$, $\frac{1 - 2\sqrt{7}}{3} \leq a \leq \frac{1 + 2\sqrt{7}}{3}$, $a \neq 0$, $a \in \mathbb{Z}$,
- 所以 $a = \pm 1$ 或 $a = 2$,
- $a = -1$ 时 $\Delta = 4$, 这时①变为 $-x^2 + 4x - 3 = 0$, 解得 $x_1 = 1$, $x_2 = 3$,
- $A \cap B = \{(1, -1), (3, -7)\}$.
- $a = 1$ 时 $\Delta = 8$, 不是平方数.
- $a = 2$ 时 $\Delta = 1$, 这时①变为 $2x^2 + x = 0$, 没有正整数解.
- 所以 $a = -1$.